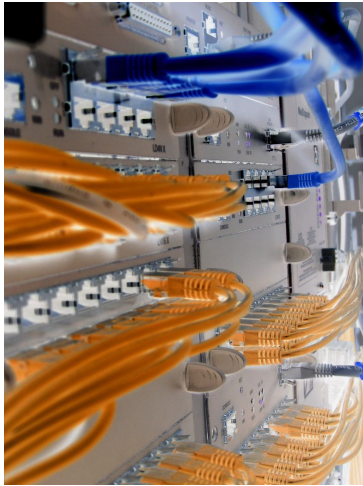




Res1 (R101) Cours réseau

Les bases du routage



Objectifs du cours

L'objectif de ce cours est de vous présenter le processus de routage que doit faire toute machine qui possède une interface réseau.

Différents points seront abordés :

- Notions de routage
- Principe du routage
- Les tables de routage



Sommaire

1. Notions de routage
2. Principe du routage
3. Les tables de routage
4. Conclusion



Problématique du routage

- Tout équipement possédant une interface réseau doit pouvoir communiquer avec n'importe quel autre équipement, peu importe où il se trouve :
 - ✚ Dans son réseau.
 - ✚ Dans un autre réseau du site où se trouve l'équipement.
 - ✚ Dans un autre site de l'entreprise.
 - ✚ Ailleurs dans le monde.
- Il existe un nombre colossal de réseaux dans le monde : Nécessité de disposer d'un mécanisme simple à mettre en œuvre de manière à trouver le chemin à emprunter afin de joindre n'importe quel autre équipement.



Quel équipement possède une table de routage ?

- N'importe quel équipement disposant d'une interface réseau :
 - ☞ Routeur.
 - ☞ Poste client.
 - ☞ Téléphone 5G.
 - ☞ Une imprimante réseau.
 - ☞ Tout équipement connecté à un réseau.
- Du point de vue de la table de routage, il n'existe pas de différence entre un routeur et une simple machine (si ce n'est que la table de routage d'une simple machine est souvent plus simple que la table de routage d'un routeur)
- Dans ce cas, quelle est la différence entre un routeur et une simple machine ?
 - ☞ Quand une machine reçoit un paquet IP qui ne lui est pas destiné (l'adresse IP de destination n'est pas l'une des siennes), elle met ce paquet à la poubelle.
 - ☞ Quand un routeur reçoit un paquet qui ne lui est pas destiné, le routeur va router le paquet en déterminant l'adresse IP du prochain équipement par où doit passer ce paquet.



Sommaire

1. Notions de routage
- 2. Principe du routage**
3. Les tables de routage
4. Conclusion

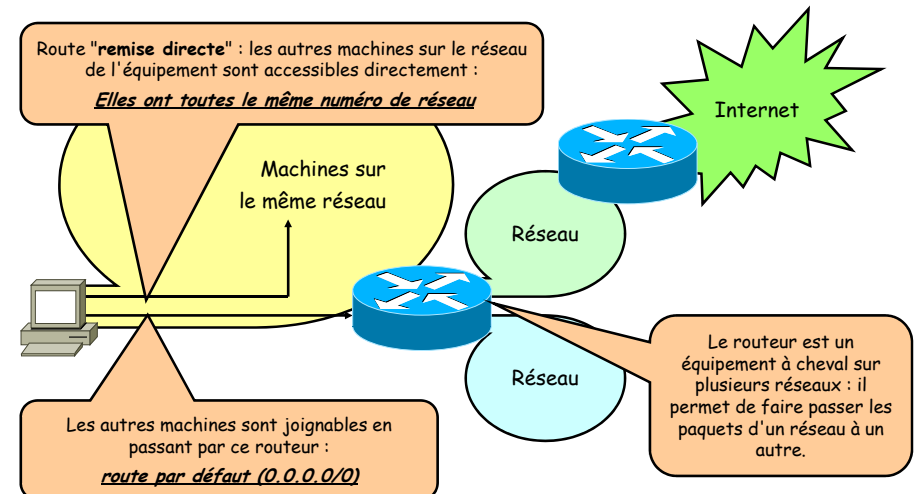


Principe du routage

- Le processus de routage doit être suffisamment simple afin :
 - ☞ D'être rapide à effectuer.
 - ☞ De nécessiter un minimum de configuration.
 - ☞ De ne pas être obligé de modifier la table de routage en cas de rajout d'un nouveau réseau sur Internet.
- Un équipement réseau (machine ou routeur) ne connaît que :
 - ☞ Les réseaux qui lui sont directement connectés.
 - ☞ Une liste de routeurs (adresses IP), accessibles sans intermédiaire, afin de donner les paquets si l'équipement ne sait pas quoi en faire.
- C'est le principe du "Next Hop" : **chaque machine ou routeur ne connaît que l'adresse du prochain saut.**



Principe pour une simple machine (une seule interface réseau)





Principe du routage



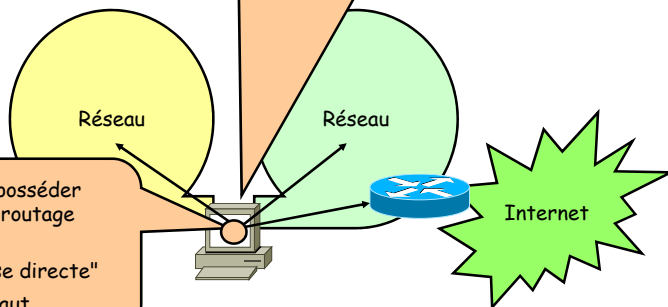
Principe pour une simple machine avec plusieurs interfaces réseau

Quelque que soit le nombre d'interfaces réseau d'une machine, elle n'a qu'une seule table de routage.

Si une simple machine reçoit un paquet IP qui ne lui est pas destiné (l'adresse IP de destination n'est pas l'une des siennes) :
Elle met le paquet à la poubelle

La machine doit posséder dans sa table de routage **uniquement** :

- 2 routes "remise directe"
- 1 route par défaut



Principe du routage



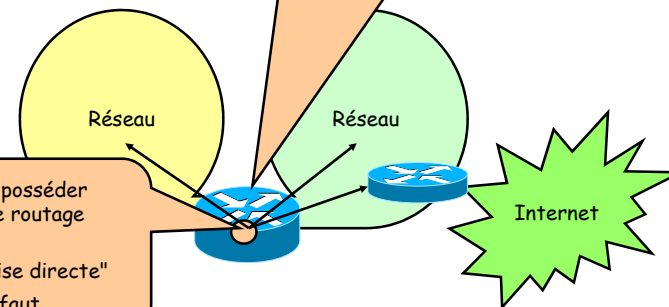
Principe pour un routeur avec plusieurs interfaces réseau

Quelque que soit le nombre d'interfaces réseau d'un routeur, il n'a qu'une seule table de routage.

Si un routeur reçoit un paquet IP qui ne lui est pas destiné (l'adresse IP de destination n'est pas l'une des siennes) :
Il va router le paquet

La routeur doit posséder dans sa table de routage **uniquement** :

- 2 routes "remise directe"
- 1 route par défaut



Les bases du routage



Sommaire

1. Notions de routage
2. Principe du routage
3. Les tables de routage
4. Conclusion



Principe du routage



Les colonnes d'une table de routage

N° de réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
Pour joindre ce réseau	Il faut donner l'information à cette machine	L'information doit sortir sur cette interface
Il ne faut pas oublier le masque du réseau	Soit c'est "0.0.0.0" ou "-", dans ce cas la machine de destination est dans le réseau. Soit c'est une adresse IP, dans ce cas c'est l'adresse IP du prochain routeur (le next hop).	Sur quelle interface de la machine l'information doit sortir.



Principe du routage



Les lignes d'une table de routage

➤ Dans le cadre du routage statique, la table de routage peut contenir :

N° de réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
Des remises directes : autant de lignes qu'il y a d'interfaces (sans oublier la "localhost") : Pas d'adresse IP de passerelle (0.0.0.0 ou "-") : les machines sont joignables directement		
Des routes statiques		
Une route statique particulière : la route par défaut		

Ordre de conception

1

3

2

➤ Une table de routage doit contenir des routes (adresse IP du prochain saut) pour pouvoir joindre toutes les machines dans le monde.

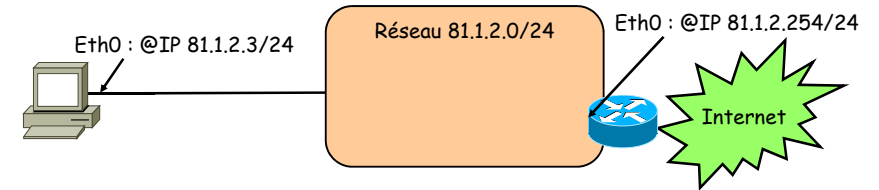
➤ Il est nécessaire de réfléchir à la route par défaut avant d'écrire les autres routes statiques.



Principe du routage



Exemple de table de routage : un poste client avec une interface



N° de réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
127.0.0.0/8	- ou 0.0.0.0	lo

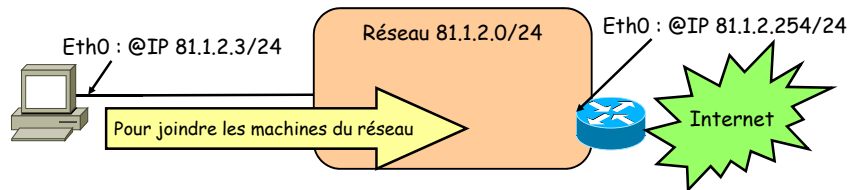
"0.0.0.0" signifie **adresse IP non valide**



Principe du routage



Exemple de table de routage : un poste client avec une interface



N° de réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
81.1.2.0/24	- ou 0.0.0.0	Eth0

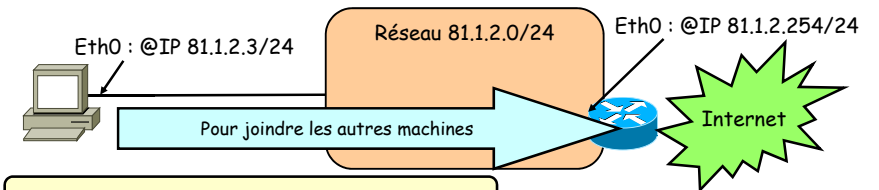
➤ Une remise directe existe dès que l'interface est active. Il n'est pas possible de la modifier (sauf à changer la configuration IP de l'interface).



Principe du routage



Exemple de table de routage : un poste client avec une interface



Jamais de masque pour l'@IP de passerelle

N° de réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
0.0.0.0/0	81.1.2.254	Eth0

➤ Il ne peut exister qu'une route par défaut.

Ce routeur doit être joignable **directement**

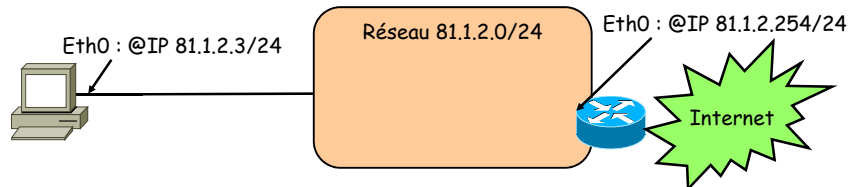


Principe du routage



Exemple de table de routage : un poste client avec une interface

➤ Bilan :



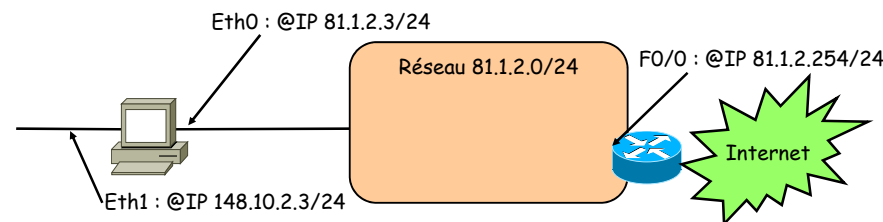
N° de réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
127.0.0.0/8	- ou 0.0.0.0	lo
81.1.2.0/24	- ou 0.0.0.0	Eth0
0.0.0.0/0	81.1.2.254	Eth0



Principe du routage



Exemple de table de routage : un poste client avec 2 interfaces



N° de réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
127.0.0.0/8	- ou 0.0.0.0	lo
81.1.2.0/24	- ou 0.0.0.0	eth0
148.10.2.0/24	- ou 0.0.0.0	eth1
0.0.0.0/0	81.1.2.254	eth0

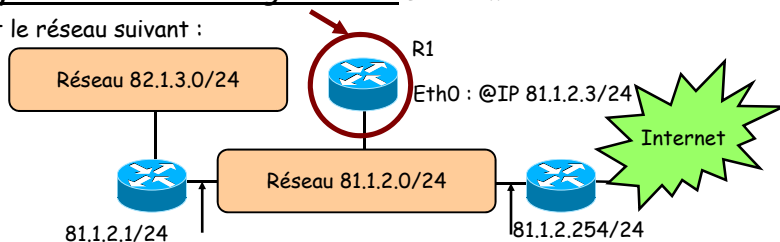


Principe du routage



Exemple de table de routage de R1 : Les remises directes

➤ Soit le réseau suivant :



Réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
127.0.0.0/8	- ou 0.0.0.0	lo
81.1.2.0/24	- ou 0.0.0.0	Eth0

➤ Une remise directe existe dès que l'interface est active. Il n'est pas possible de la modifier (sauf à changer la configuration IP de l'interface).

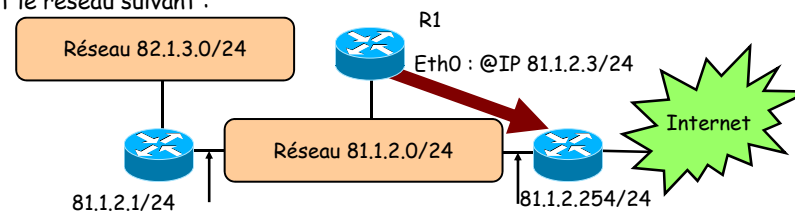


Principe du routage



Exemple de table de routage de R1 : La route par défaut

➤ Soit le réseau suivant :



Réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
0.0.0.0/0	81.1.2.254	Eth0

➤ La route par défaut doit aller vers le routeur qui connaît le plus de réseaux : ici, le routeur vers Internet.

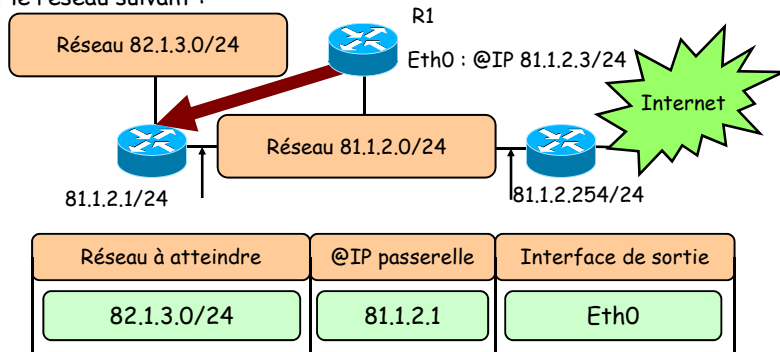


Principe du routage



Exemple de table de routage de R1 : Les autres routes statiques

➤ Soit le réseau suivant :



➤ Il doit y avoir autant de routes statiques qu'il y a de réseau non inclus dans la route par défaut. Sous conditions, il est possible de fusionner des routes statiques possédant la même @IP de passerelle.

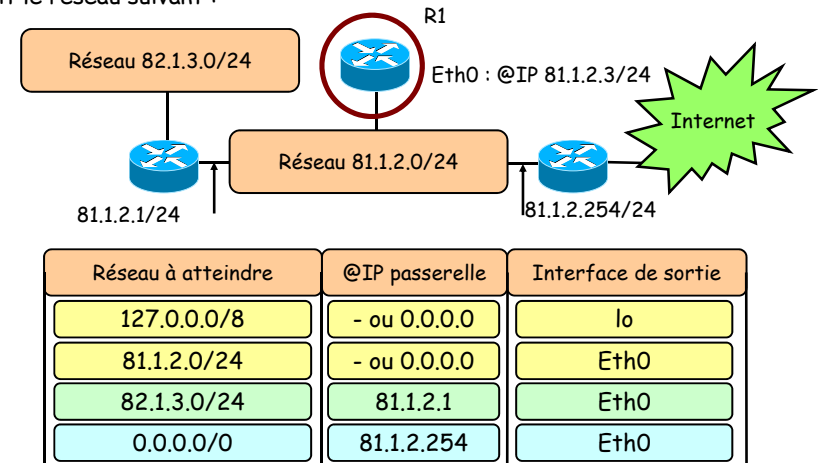


Principe du routage



Exemple de table de routage de R1 : Bilan

➤ Soit le réseau suivant :



Principe du routage



Exemple de table de routage de R1 : Table de routage normalisée

➤ Dans une table de routage "normalisée", on ne met que :

- ↳ Les remises directes.
- ↳ Les routes statiques éventuelles
- ↳ La route statique par défaut.

➤ Cela donne pour l'exemple précédent :

Réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
81.1.2.0/24	- ou 0.0.0.0	Eth0
82.1.3.0/24	81.1.2.1	Eth0
0.0.0.0/0	81.1.2.254	Eth0

On n'a donc pas écrit la remise directe correspondant au réseau de la loopback.



Principe du routage



Exemple de table de routage normalisée : Exemple pour Windows

➤ La commande d'affichage de la table de routage de Windows donne ceci :

```

IPv4 Table de routage
=====
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau    ADR. passerelle    ADR. interface    Métrique
-----
0.0.0.0              0.0.0.0          192.168.0.254      192.168.0.30      25
127.0.0.0            255.0.0.0        On-link            127.0.0.1          306
127.0.0.1            255.255.255.255  On-link            127.0.0.1          306
127.255.255.255      255.255.255.255  On-link            127.0.0.1          306
192.168.0.0          255.255.255.0    On-link            192.168.0.30      281
192.168.0.30         255.255.255.255  On-link            192.168.0.30      281
192.168.0.255        255.255.255.255  On-link            192.168.0.30      281
224.0.0.0            240.0.0.0        On-link            127.0.0.1          306
224.0.0.0            240.0.0.0        On-link            192.168.0.30      281
255.255.255.255      255.255.255.255  On-link            127.0.0.1          306
255.255.255.255      255.255.255.255  On-link            192.168.0.30      281
  
```

➤ La table de routage normalisée est donc (on a supprimé la loopback, les lignes ne correspondant pas à un numéro de réseau, les adresses de broadcast, ce qui ne correspond pas à une @ip unicast) :

Réseau à atteindre	@IP passerelle	Interface de sortie
192.168.0.0/24	- ou 0.0.0.0	Eth0
0.0.0.0/0	192.168.0.254	Eth0



Sommaire

1. Notions de routage
2. Principe du routage
3. Les tables de routage
4. Conclusion



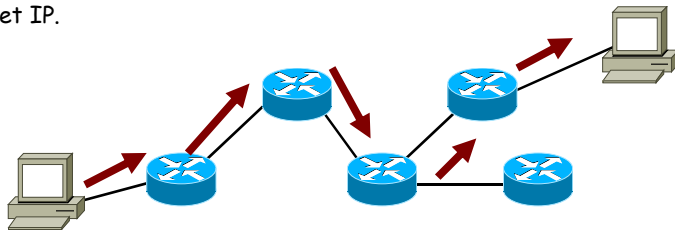
Bilan

- Pour qu'un équipement réseau puisse communiquer avec d'autres équipements dans le même réseau IP, il va falloir configurer :
 - ⌘ Son adresse IP.
 - ⌘ Son masque.
 - ⌘ Son numéro de réseau.
 - ⌘ Son adresse de Broadcast.
- Pour que ce même équipement réseau puisse communiquer avec d'autres équipements dans d'autres réseaux IP, il va falloir configurer en plus :
 - ⌘ Une route statique particulière -> une route par défaut.
 - ⌘ Eventuellement des autres routes statiques.
 - ⌘ Il ne peut y avoir qu'une route par défaut.
- Mais que manque-t-il ?
 - ⌘ Pour qu'un logiciel puisse utiliser des noms de machines ou de sites Web (par exemple), il va falloir configurer le mécanisme de résolution de noms.



Bilan

- L'information transmise d'une machine à une autre machine est découpée en paquets IP.
- Chaque paquet IP contient, entre autres, l'adresse IP source et destination du paquet.
- Le paquet IP passe de routeur en routeur, sans changer d'adresse IP source et destination.
- La table de routage permet de déterminer l'adresse IP de l'équipement à qui donner le paquet IP (remise directe) à partir de l'adresse IP de destination du paquet IP.



Diapo Vide



Diapo Vide



Université
de Rennes

Réseau - Les bases du routage

BG - 2025-2026 29



Diapo Vide



Université
de Rennes

Réseau - Les bases du routage

BG - 2025-2026 30



Diapo Vide



Université
de Rennes

Réseau - Les bases du routage

BG - 2025-2026 31